



# Đinh Đức Hiệp

LIÊN HỆ

Điện thoại: +84 977963005  
Email: hiepdinh.dd@gmail.com

Địa chỉ: Hà Đông, Hà Nội

## GIỚI THIỆU BẢN THÂN

Em có nền tảng Machine Learning/Deep Learning và kinh nghiệm phát triển ứng dụng AI bằng Python/PyTorch. Đồ án của em xây dựng mô hình CNN-GRU chẩn đoán lỗi bạc đạn động cơ AC, đạt accuracy 99,6-100% trên các dataset CWRU, MFPT, Paderborn. Em từng xây dựng hệ thống AI sinh & xuất bản nội dung SEO ứng dụng LLM/RAG, và AI Product Comparison Advisor - trợ lý tư vấn sản phẩm bằng tiếng Việt tự nhiên, có kiểm chứng dữ liệu thật để tránh AI "bịa" thông tin. Em có kinh nghiệm xây dựng backend/API (FastAPI, ChromaDB, WebSocket), khả năng dùng AI agent để code/debug nhanh và tư duy logic, tự học nhanh công nghệ mới, mong muốn tham gia chương trình để rèn năng lực "làm được việc" thực chiến.

## HỌC VẤN

Đại học Bách khoa Hà Nội | 2023 - nay  
PFIEV - Tin học công nghiệp và Tự động hoá

## KỸ NĂNG

- Có kiến thức nền tảng về AI/LLM, RAG, Prompt Engineering, vector search; ứng dụng thực tế qua 2 dự án: hệ thống AI sinh & xuất bản nội dung SEO và trợ lý tư vấn sản phẩm AI Product Comparison Advisor
- Lập trình cơ bản: Python, C/C++; nắm cơ bản HTML, CSS, MySQL
- Có nền tảng Machine Learning/Deep Learning (PyTorch), xử lý tín hiệu (FFT/STFT) qua dự án CNN-GRU thực tế
- Có kinh nghiệm xây dựng backend & API: FastAPI, SQLite/PostgreSQL, ChromaDB (vector DB), WebSocket
- Có khả năng sử dụng AI agent hỗ trợ viết code, debug, đọc tài liệu, tạo demo nhanh
- Có khả năng thiết kế kiến trúc hệ thống (nhúng và phần mềm), tư duy hệ thống, nắm bắt nhanh công nghệ mới

## DỰ ÁN MACHINE LEARNING & LLM

### Thiết kế thiết bị sử dụng mô hình Deep Learning trong việc cảnh báo lỗi bạc đạn của động cơ AC

- Thiết bị sử dụng mô hình Deep Learning kết hợp phân tích tín hiệu rung động để chẩn đoán lỗi bạc đạn của động cơ AC
- Tiến độ hiện tại: đã dựa trên dataset hiện có của CWRU, MFPT và Paderborn xây dựng xong mô hình Deep Learning CNN-GRU
- Kết quả của mô hình khi train xong:
  - Dữ liệu của merged (gộp 3 dataset): đạt accuracy 99,6%
  - Dữ liệu của CWRU: đạt accuracy 99,79%
  - Dữ liệu của MFPT: đạt accuracy 100%
  - Dữ liệu của Paderborn: đạt accuracy 99,85%
- Công nghệ sử dụng: Python, PyTorch, CNN-GRU, CWRU dataset, MFPT dataset, Paderborn dataset

## Hệ thống AI tự động sinh & xuất bản nội dung SEO ứng dụng LLM và RAG

Link github: <https://github.com/Dinhduchiep30092005/chatbot-LLM-RAG>

- Hệ thống tự động hoá sử dụng LLM (GPT-4o) kết hợp kỹ thuật RAG để nghiên cứu keyword, sinh bài viết chuẩn SEO
  - Xây dựng "bộ nhớ kiến thức" cho AI bằng cách đọc và trích xuất thông tin từ các tài liệu PDF/DOCX có sẵn, giúp nội dung sinh ra chính xác và chuyên sâu hơn (chuẩn E-E-A-T)
  - Tích hợp SerpAPI phân tích SERP và Google Search Console API để theo dõi hiệu suất keyword, gợi ý tối ưu lại tiêu đề/meta khi CTR thấp
  - Kết quả đầu ra:
    - Bài viết SEO hoàn chỉnh theo cụm chủ đề (1 pillar + 5–10 bài cluster liên kết nội bộ), kèm bảng dữ liệu, FAQ schema, so sánh kỹ thuật
    - Tự sinh ảnh minh họa cho từng bài viết
    - Xuất bản tự động lên WordPress/Shopify (đa ngôn ngữ, kèm category/tag, ảnh đại diện)
  - Công nghệ sử dụng: Python, OpenAI API (GPT-4o), SerpAPI, PostgreSQL/SQLAlchemy, Flask/Gunicorn, sentence-transformers, pdfplumber/python-docx, Pillow, Google Search Console API, WordPress/Shopify API
- 

## AI Product Comparison Advisor – Trợ lý tư vấn & so sánh sản phẩm bằng AI

Sản phẩm tại cuộc thi: VietNam AI Innovation Challenge 2026

Link demo: <https://bit.ly/demo-ai-product-comparison-advisor>

- Xây dựng trợ lý AI tư vấn sản phẩm điện máy bằng tiếng Việt tự nhiên (kể cả gõ không dấu, viết tắt), tự động hỏi ngược để làm rõ nhu cầu (ngân sách, mục đích sử dụng...) thay vì phụ thuộc kinh nghiệm nhân viên bán hàng như cách làm truyền thống
- Thiết kế pipeline xử lý: Slot-filling trích nhu cầu → Vector search (ChromaDB, rerank) → Domain Rule Engine (rule thủ công cho 19 nhóm ngành hàng cốt lõi, ~83% catalog) → LLM sinh câu trả lời có kiểm chứng đối chiếu dữ liệu thật, chống AI "bịa" thông tin giá/tồn kho
- Tích hợp cảnh báo real-time qua WebSocket, chủ động thông báo khách khi sản phẩm quan tâm giảm giá/có hàng trở lại; lưu trữ lịch sử tư vấn từng khách qua nhiều lần chat (bộ nhớ liên phiên theo customer\_id, lưu DB)
- Kết quả đầu ra:
  - Luôn gợi ý đúng Top 3 sản phẩm phù hợp nhất kèm bảng so sánh trực quan, giải thích rõ lý do lựa chọn
  - Cập nhật real-time các sự kiện như thay đổi giá, giảm giá, có hàng trở lại, ...
  - Dashboard quản trị: quản lý sản phẩm/tồn kho/giá theo thời gian thực, quản lý tài liệu chính sách, gửi khuyến mãi broadcast, nhật ký audit toàn bộ thao tác admin và hội thoại
- Công nghệ sử dụng: Python, FastAPI, ChromaDB (RAG đa vector store), LLM DeepSeek-V4-Flash (FPT AI Marketplace, fallback gpt-oss-120b), Vietnamese\_Embedding, bge-reranker-v2-m3, React 19/TypeScript/Tailwind CSS, WebSocket, SQLite, Docker